LAPORAN TUGAS PEMODELAN DATA TERSTRUKTUR

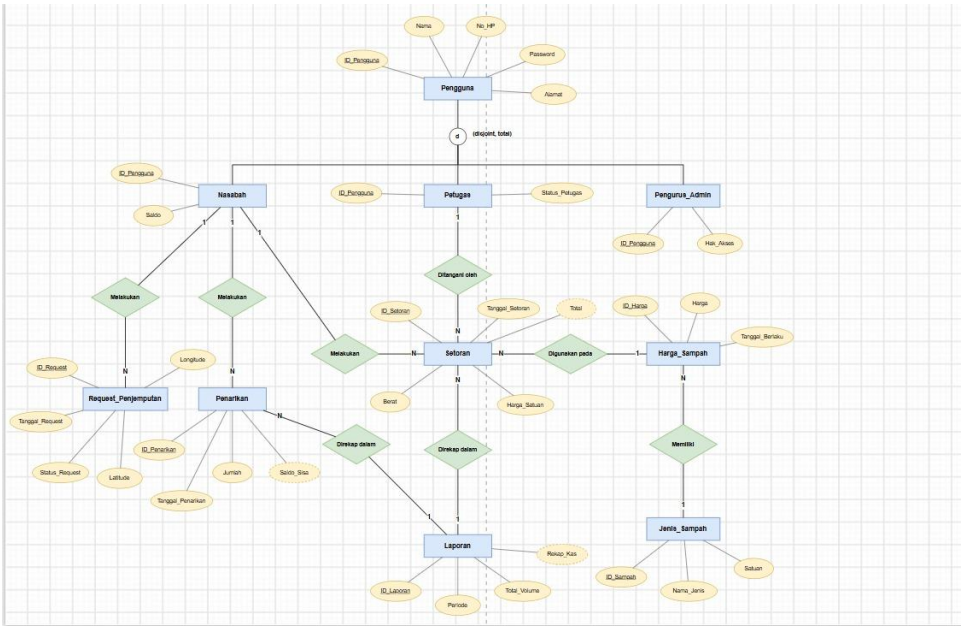
Studi Kasus Sistem Informasi Bank Sampah Digital

Nama: Fakhriyatul Muzakkina

NIM: 264311015

Kelas: 1A

1. Pemodelan Konseptual (Entity-Relationship Diagram / ERD)



Gambar erd

2. Pemodelan Logis (Normalisasi 1NF Hingga 3NF)

Tahap ini mentransformasikan ERD konseptual ke dalam bentuk tabel relasional terstruktur serta menerapkan aturan normalisasi ketat guna mengeliminasi redundansi data.

A. Bentuk Normal Pertama (1NF - First Normal Form)

Menghilangkan atribut bernilai jamak (*multivalued attributes*) di mana dalam satu sel nota sebelumnya terdapat gabungan banyak jenis sampah dan berat sekaligus. Syarat 1NF dipenuhi dengan memecah data menjadi baris atomik dan menambahkan atribut No_Detail sebagai penanda urutan item.

No_Nota	Tanggal	ID_Nasabah	Nama_Nasabah	No_Detail	Kategori_Sampah	Berat_Kg	Harga_Per_Kg	Total_Uang

TRX-77210	27-09-2026	NSB-099	kina	1	Botol Plastik	4.0	Rp3.000	Rp12.000
TRX-77210	27-09-2026	NSB-099	faria	2	Kardus Bekas	2.5	Rp2.000	Rp5.000

B. Bentuk Normal Kedua (2NF - Second Normal Form)

Menghilangkan ketergantungan parsial (*partial dependency*) pada *Primary Key* gabungan (No_Nota, No_Detail). Atribut header nota seperti tanggal dan identitas nasabah dipisahkan ke dalam tabel master nota tersendiri.

Tabel NOTA_SETORAN (Primary Key: No_Nota)

No_Nota (PK)	**Tanggal**	**ID_Nasabah (FK)**
TRX-77210	27-09-2026	NSB-099

Tabel DETAIL_SETORAN (Primary Key Komposit: [No_Nota, No_Detail])

No_Nota (FK)	**No_Detail**	**Kategori_Sampah**	**Berat_Kg**	**Harga_Per_Kg**	**Total_Uang**
TRX-77210	1	Botol Plastik	4.0	Rp3.000	Rp12.000
TRX-77210	2	Kardus Bekas	5.0	Rp2.000	Rp.10.000

C. Bentuk Normal Ketiga (3NF - Hasil Akhir)

Menghilangkan ketergantungan transitif di mana ID_Nasabah -> Nama_Nasabah. Atribut nama nasabah dipindahkan ke dalam tabel master NASABAH sehingga struktur skema relasional bebas dari redundansi.

1. NASABAH

ID_Nasabah (PK)	**Nama_Nasabah**	**No_Telp_WA**	**Alamat_Rumah**	**Titik_Koordinat**
NSB-015	Fakhriyatul Muzakkina	081234567xxx	Jl. Serayu No. 10, Madiun	LAT: -7.632145 / LONG: 111.532891

2. NOTA_SETORAN

No_Nota (PK)	**Tanggal**	**ID_Nasabah (FK)**
NOTA-2026-0098	22-09-2026	NSB-015

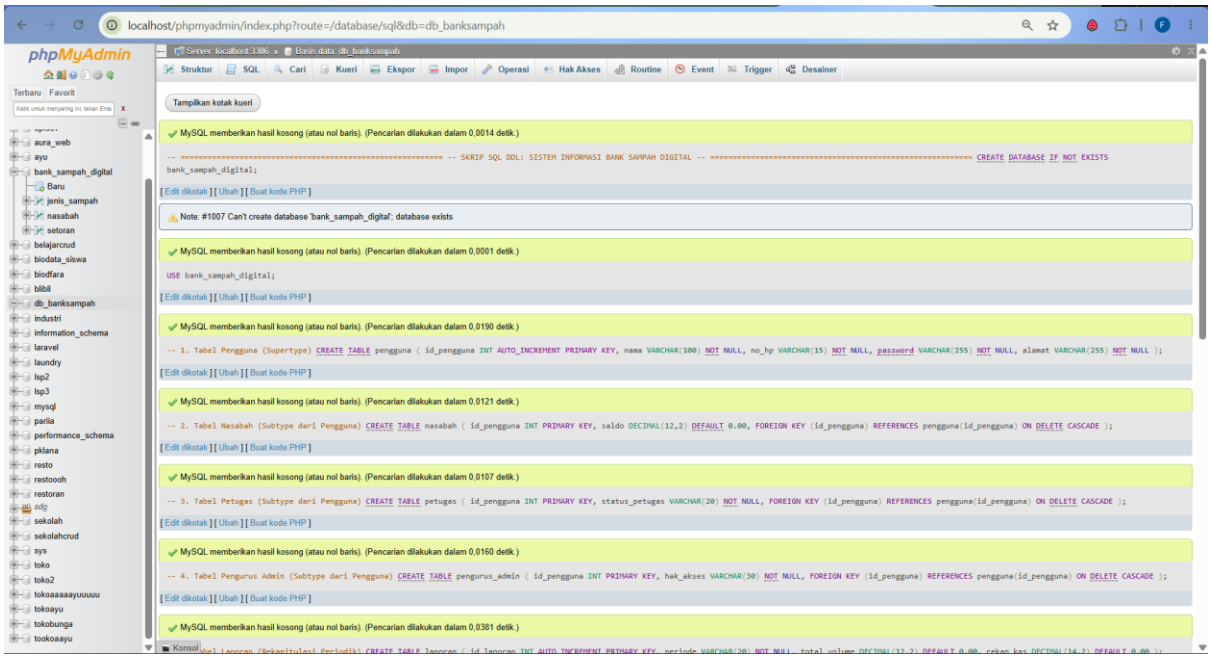
3. DETAIL_SETORAN

No_Nota (FK)	No_Detail	Kategori_Sampah	Berat_Kg	Harga_Per_Kg	Total_Uang
NOTA-2026-0098	1	Plastik PET	5	Rp3.500	Rp17.500
NOTA-2026-0098	2	Kertas Karton	2.5	Rp2.000	Rp5.000

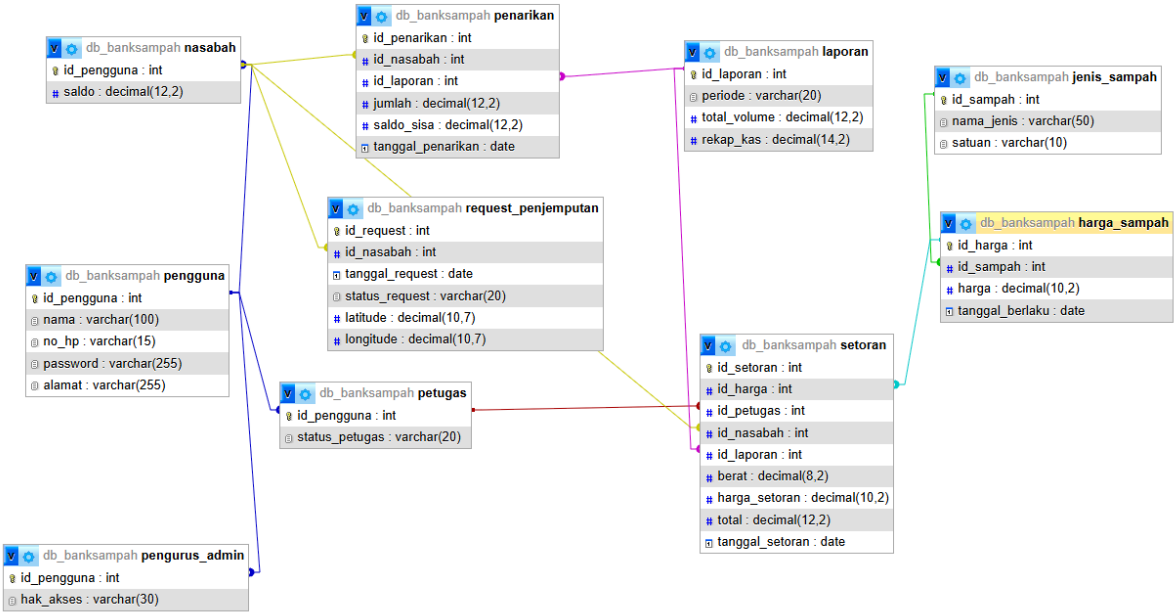
Pemodelan Fisik:

3. **Pemodelan Fisik: Menerjemahkan skema relasional menjadi struktur tabel fisik mengg unakan kode SQL DDL, lengkap dengan *Primary Key*, *Foreign Key*, dan *constraint* valid asi**

JAWAB:



TABEL


db_banksampah nasabah
id_pengguna : int
saldo : decimal(12,2)
db_banksampah penarikan
id_penarikan : int
id_nasabah : int
id_laporan : int
jumlah : decimal(12,2)
saldo_sisa : decimal(12,2)
tanggal_penarikan : date
db_banksampah laporan
id_laporan : int
periode : varchar(20)
total_volume : decimal(12,2)
rekap_kas : decimal(14,2)
db_banksampah jenis_sampah
id_sampah : int
nama_jenis : varchar(50)
satuan : varchar(10)
db_banksampah request_penjemputan
id_request : int
id_nasabah : int
tanggal_request : date
status_request : varchar(20)
latitude : decimal(10,7)
longitude : decimal(10,7)
db_banksampah harga_sampah
id_harga : int
id_sampah : int
harga : decimal(10,2)
tanggal_berlaku : date
db_banksampah pengguna
id_pengguna : int
nama : varchar(100)
no_hp : varchar(15)
password : varchar(255)
alamat : varchar(255)
db_banksampah petugas
id_pengguna : int
status_petugas : varchar(20)
db_banksampah setoran
id_setoran : int
id_harga : int
id_petugas : int
id_nasabah : int
id_laporan : int
berat : decimal(8,2)
harga_setoran : decimal(10,2)
total : decimal(12,2)
tanggal_setoran : date
db_banksampah pengurus_admin
id_pengguna : int
hak_akses : varchar(30)